



INFORME DE LABORATORIO

Autores: Juan José Vásquez Urrutia, Jorge Andrés Urrea Franco

Diseño de Productos Electrónicos

Departamento de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad de Antioquia

Práctica 3: Requisitos, especificaciones y arquitectura electrónica del CubeSat UD34

Resumen

Este informe desarrolla la Práctica 3 del proyecto CubeSat UD34: un nanosatélite académico 1U con una cámara multispectral para observar regiones cafeteras de Colombia desde una órbita heliosíncrona a 550 km y enviar los datos a una estación terrena en Medellín. A partir de la descripción del proyecto se delimitó el sistema, se formularon 38 requisitos (funcionales, no funcionales, ambientales y normativos) y se derivaron de ellos 30 especificaciones técnicas trazables. Se distribuyeron las funciones entre hardware y software futuro para dimensionar el procesamiento, la memoria y las interfaces. Luego se compararon alternativas de arquitectura con matrices ponderadas

(procesamiento centralizado o distribuido, uno o dos enlaces con tierra y distintos actuadores de orientación) y se seleccionó una arquitectura de tres PCBs apiladas (potencia, OBC/ADCS/COM y carga útil) dentro de una estructura 1U comercial, con un único enlace UHF. Los presupuestos preliminares dan un margen de energía del 11 % en el peor caso, dejan unos 9 mm libres en la altura del stack y muestran que el enlace UHF (≤ 19.2 kbps, ~ 16 min de contacto al día) solo permite bajar una región de interés y una vista previa de cada pasada, no la imagen completa. Al final se declaran los riesgos y los asuntos pendientes que se cerrarán en las siguientes prácticas.

Palabras clave: arquitectura electrónica, balance de enlace, CubeSat, presupuesto de potencia, requisitos.

Nota: los valores numéricos del informe salen de los cálculos propios [R18] o de la hoja de datos citada entre corchetes [R#] (Sección 12). P4, P5 y P6 se refieren a las prácticas 4, 5 y 6 del proyecto. Los cálculos, la hoja de cálculo con las matrices y presupuestos, los diagramas editables y las hojas de datos están en el repositorio: github.com/Josxiu/CubeSat-Ude34.

1 Interpretación del problema, límites del sistema y supuestos

1.1 Misión

La misión es adquirir imágenes multispectrales de regiones cafeteras de Colombia y enviarlas a una estación terrena en Medellín. Con esas imágenes se harían análisis experimentales del estado *relativo* de la vegetación a escala de región o de lote grande, por ejemplo con índices como NDVI o NDRE. La misión no busca ver plantas individuales, diagnosticar enfermedades ni estimar la producción [R0].

1.2 Límites del sistema

El trabajo se concentra en el hardware electrónico del satélite. Los elementos externos solo se describen en la medida en que imponen restricciones o interfaces (Tabla 1).

Tabla 1: Límites del sistema

Dentro del sistema (se diseña el hardware)	Fuera del sistema (solo interfaces y supuestos)
Estructura 1U y montaje de tarjetas (solo integración; la estructura es comercial)	Estación terrena de Medellín (se definen sus características de referencia, §10.4)
EPS: paneles solares fijos, batería, cargadores MPPT, protección, conversión y distribución, inhibidores	Vehículo de lanzamiento y dispensador (P-POD o similar); solo se consideran sus restricciones (CDS)
OBC: procesamiento central, memoria, reloj, supervisión	Herramientas de análisis agronómico (NDVI, etc.) en tierra
ADCS: sensores (magnetómetro, giróscopo, sol), actuadores (magnetorquers, rueda) y sus drivers	Entorno: campo geomagnético, Sol, radiación, vacío, ciclo térmico
Carga útil: óptica, filtro, sensor de imagen, procesador de imagen, memoria masiva	Software de vuelo: no se implementa ; solo se identifican sus funciones para dimensionar el hardware
Comunicaciones: transceptor UHF y antena desplegable (módulos comerciales)	Coordinación de frecuencias y licencias (trámite administrativo, no diseño; ver [R3])

1.3 Supuestos

Se conservan los supuestos obligatorios de la guía [R0]: formato 1U, vida útil de 6 meses, órbita circular heliosíncrona (SSO) a 550 km, estación terrena en Medellín, cámara multiespectral, paneles solares y baterías recargables, sensores y actuadores de orientación, comunicación bidireccional, ausencia de propulsión y software no implementado. Además, se introducen los supuestos de la Tabla 2; cada uno indica por qué se asume y qué consecuencia tiene en el diseño.

Tabla 2: Supuestos adicionales

ID	Supuesto	Justificación / efecto
S-01	Nodo descendente a las 10:30 hora local (LTAN 22:30)	Es la hora típica de las misiones de observación (Landsat/Sentinel-2): hay buena iluminación y menos nubes de convección que en la tarde. Fija el ángulo β entre $\sim 15^\circ$ y 30° .
S-02	Eclipse de diseño: 35.2 min de 95.65 min ($\beta = 15^\circ$, peor caso)	Cálculo con sombra cilíndrica (<i>orbital.py</i>).
S-03	Elevación mínima útil de la estación: 10°	Valor usual para evitar obstáculos y el ruido cerca del horizonte. Con este valor, el rango máximo es de 1816 km.
S-04	Zona objetivo: zona cafetera central ($\sim 1.5-7^\circ$ N, $74.5-76.8^\circ$ W: Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle, Tolima, Huila, Cauca). En cada pasada se captura un tramo de hasta 470 km en dirección norte-sur ($\approx 4.2^\circ$ de latitud), que tierra ubica dentro de la zona según la traza de ese día	Define la frecuencia de oportunidades de imagen (§10.3) y el volumen de datos de cada pasada (§2.5). La zona completa mide ~ 610 km, así que no cabe en una sola captura.
S-05	Todo el satélite se apunta a nadir durante la imagen; no hay apuntamiento fuera de nadir	Simplifica el ADCS. Como costo, las oportunidades de imagen son menos frecuentes (1 cada ~ 5.5 días).
S-06	Se usa la estructura 1U comercial de ISISPACE [R25]: tarjetas PC/104 y 98.4 mm de altura interior para el stack	Tiene herencia de vuelo desde 2012 y trae dos kill switches. Fija el espacio disponible: el stack ocupa 89 mm y quedan unos 9 mm libres (§10.6).
S-07	La hora y la posición a bordo se obtienen con TLE + SGP4 cargados desde tierra; no se usa GNSS	Un GNSS gastaría $\sim 0.1-0.3$ W de forma continua. El error de SGP4 ($\sim 1-2$ km) es menor que la franja de 100 km y la georreferenciación fina se hace en tierra con puntos de control.
S-08	El TID de la misión es del orden de 1 krad(Si) detrás de ~ 2 mm de Al	Valor típico para LEO a 550 km durante 6 meses. No es un hecho medido : se verifica con SPENVIS (TBD-05).

2 Matriz de requisitos

Los requisitos se agrupan por tipo: funcionales (RF), no funcionales (RNF), ambientales (RA) y normativos (RN); el prefijo del identificador y la tabla en la que aparece cada uno indican su tipo. Siguiendo las recomendaciones de redacción de [R2], cada requisito expresa una sola necesidad, indica su origen y define cómo se verificará, y se evitó imponer una solución cuando había varias posibles. La prioridad **Alta** corresponde a requisitos sin los cuales no hay misión o no hay lanzamiento; **Media**, a requisitos importantes, y

Baja, a requisitos deseables. En el criterio de aceptación, la letra inicial indica el método de verificación: **I** inspección, **A** análisis, **D** demostración y **T** ensayo.

2.1 Funcionales

Tabla 3: Requisitos funcionales (RF)

ID	Requisito	Origen / justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	El satélite deberá adquirir imágenes de la superficie en al menos una banda roja y una banda de infrarrojo cercano, registradas sobre la misma escena.	Misión: índices de vegetación (NDVI requiere rojo y NIR) [R0]	Alta	T: captura de un blanco con respuesta conocida en cada banda; se verifica que haya co-registro entre bandas.
RF-02	El satélite deberá almacenar a bordo las imágenes y la telemetría hasta que se descarguen o hasta que tierra ordene borrarlas.	Hay pocos contactos (2.4 pasos/día) y son cortos	Alta	D: se captura, se apaga y enciende el sistema, y los archivos siguen íntegros (CRC).
RF-03	El satélite deberá transmitir telemetría y productos de imagen a la estación de Medellín.	Misión	Alta	T: enlace en banco con atenuador calibrado a la pérdida del peor caso (§10.4).
RF-04	El satélite deberá recibir, autenticar y ejecutar telecomandos desde tierra, incluidos los de reprogramar capturas y seleccionar regiones de interés (ROI).	Operación remota; se evita ejecutar comandos no autorizados	Alta	D: se rechazan comandos con autenticación inválida y se ejecutan los válidos.
RF-05	El satélite deberá determinar su actitud respecto al marco orbital.	La cámara y los paneles dependen de la orientación [R0]	Alta	A + T: estimador con datos de sensores en mesa de Helmholtz o simulación HIL.
RF-06	El satélite deberá reducir su velocidad angular después del despliegue y orientar la cámara hacia nadir durante las capturas.	Descripción del proyecto [R0] (“reducir movimientos no deseados”, “orientar la cámara”)	Alta	A: simulación del lazo con los parámetros reales de los actuadores.
RF-07	El satélite deberá generar, almacenar, acondicionar y distribuir la energía eléctrica a todos los subsistemas.	Descripción del proyecto [R0]; ECSS-E-ST-20C §5.2.2.1 [R6]	Alta	T: operación en banco con simulador solar/fuente con curva I-V.
RF-08	El satélite deberá medir y reportar tensiones, corrientes y temperaturas de sus subsistemas.	Descripción del proyecto [R0] (telemetría)	Alta	D: telemetría completa en la estación de prueba.
RF-09	El satélite deberá detectar sobrecorrientes y fallas de software y recuperarse de forma autónoma a un modo seguro.	Latch-up y SEU en componentes COTS; no hay operador permanente	Alta	T: se inyecta una sobrecorriente o se bloquea el software, y el sistema vuelve a modo seguro sin intervención.
RF-10	El satélite deberá desplegar su antena de forma autónoma después del tiempo mínimo exigido.	Antena guardada durante el lanzamiento; CDS §2.4.4 [R1]	Alta	T: despliegue en banco activado por el temporizador.
RF-11	El satélite deberá mantener una referencia de tiempo y ejecutar las capturas en una hora programada.	La imagen se programa por posición orbital	Media	T: error de disparo respecto a la hora programada (ver ET-24).

2.2 No funcionales

Tabla 4: Requisitos no funcionales (RNF)

ID	Requisito	Origen / justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RNF-01	La distancia de muestreo en tierra (GSD) deberá ser ≤ 50 m a 550 km.	Analizar regiones y lotes grandes (una finca típica tiene 1–5 ha, 100–220 m de lado ≈ 2.5 –5.5 px a 40 m). Es la escala de Landsat (30 m); más fino no cabe en 1U (§3).	Alta	A: $GSD = h \cdot p / f$ con los valores del sensor y la óptica elegidos; T: MTF en banco.
RNF-02	El ancho de franja deberá permitir que el objetivo quede dentro de la imagen con el error de apuntamiento especificado.	Relaciona la carga útil con el ADCS (§3)	Alta	A: $franja/2 - 10 \text{ km} \geq 550 \text{ km} \cdot \tan(\text{error de apuntamiento})$.
RNF-03	El sistema deberá poder bajar, en cada ciclo entre oportunidades de imagen, al menos una región de interés de 50×50 km en todas las bandas y sin pérdidas, más una vista previa de la pasada completa.	Producto mínimo útil para el análisis experimental (§10.3)	Alta	A: presupuesto de datos (§10.3); T: descarga completa con el enlace en banco.

continúa...

(continuación)

ID	Requisito	Origen / justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RNF-04	El balance de energía por órbita en modo nominal deberá ser positivo, con un margen $\geq 10\%$ en el peor ángulo β .	ECSS-E-ST-20C §5.2.2.2 [R6]; madurez de diseño preliminar	Alta	A: presupuesto de energía (§10.1); T: consumo medido por modo.
RNF-05	Los procesadores deberán conservar $\geq 50\%$ de margen de memoria y de carga de CPU en esta etapa.	ECSS-E-ST-20C §4.2.2.2b [R6]	Media	A: estimación §4.2; en P4, T: perfilado.
RNF-06	Los buses internos deberán conservar $\geq 50\%$ de margen sobre el throughput promedio.	ECSS-E-ST-20C §4.2.2.2c [R6]	Media	A: §4.2.
RNF-07	Durante la captura, el error de apuntamiento a nadir deberá ser $\leq 4^\circ$ y el conocimiento de la actitud $\leq 1^\circ$.	Se deriva de RNF-02 con una franja de 104 km (§3, ET-14)	Alta	A: simulación del ADCS con los ruidos de los sensores elegidos.
RNF-08	La masa estimada con 20 % de margen de madurez deberá ser ≤ 2.00 kg.	CDS Tabla 1 [R1] y política de márgenes	Alta	A: presupuesto de masa; T: pesaje.
RNF-09	El satélite deberá recuperarse de un reinicio por SEU o por el watchdog sin intervención desde tierra y sin perder la configuración.	Operación autónoma entre pasos	Alta	T: reinicio forzado; se verifica que la configuración persista (FRAM).
RNF-10	Deberá ser posible programar, depurar y cargar la batería con el satélite ensamblado.	Pruebas e integración; la guía pide considerar la posibilidad de prueba [R0]	Media	I/D: acceso por un conector umbilical.

2.3 Ambientales

Tabla 5: Requisitos ambientales (RA)

ID	Requisito	Origen / justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RA-01	La electrónica deberá operar entre -20°C y $+60^\circ\text{C}$, y la batería solo deberá cargarse entre 0°C y 45°C .	Rango interno típico de un 1U en LEO; límites de carga de las celdas Li-ion (hoja de datos de la celda)	Alta	T: ciclo térmico o TVAC; D: inhibición de carga por debajo de 0°C .
RA-02	El diseño deberá funcionar en vacío, sin depender de la convección para disipar calor, y sin componentes con electrolito líquido.	Vacío orbital	Alta	A: análisis térmico por conducción de los componentes que más disipan (PA del transceptor, convertidores).
RA-03	El hardware deberá tolerar un TID ≥ 2 veces la dosis de la misión y deberá protegerse contra latch-up (SEL) y upsets (SEU).	Radiación en LEO; S-08	Alta	A: TID con SPENVIS; T: prueba de los limitadores de corriente.
RA-04	La estructura y las tarjetas deberán soportar la vibración aleatoria del lanzador (referencia: GEVS, 14.1 Grms de calificación).	CDS §3.1 [R1]; GSFC-STD-7000 [R4]	Alta	T: vibración aleatoria (la define el proveedor del lanzamiento).
RA-05	La batería y las soldaduras deberán soportar ~ 2700 ciclos térmicos de órbita (6 meses $\times$ 15 órbitas/día).	Ciclo sol/eclipse	Media	A: profundidad de descarga por ciclo (§10.1) y ciclo de vida de la celda.

2.4 Normativos

La mayoría de los requisitos normativos provienen de la CubeSat Design Specification (CDS) Rev. 14.1 [R1], que es el documento que exigen los dispensadores y proveedores de lanzamiento.

Tabla 6: Requisitos normativos (RN)

ID	Requisito	Origen / justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RN-01	Las dimensiones deberán cumplir el Apéndice B del CDS 1U, y ningún componente en las caras laterales podrá sobresalir más de 6.5 mm del plano del riel.	CDS §2.2.1, §2.2.3 [R1]	Alta	I: medición según el CIFP.
RN-02	La masa deberá ser ≤ 2.00 kg y el centro de masa deberá quedar a ± 2 cm del centro geométrico en X, Y y Z.	CDS Tabla 1 y Tabla 2 [R1]	Alta	T: pesaje y medición del CG.

continúa...

(continuación)

ID	Requisito	Origen / justificación	Prioridad	Criterio de aceptación
RN-03	El satélite deberá tener al menos un interruptor de despliegue que desconecte la potencia mientras está en el dispensador, y un pin RBF que corte toda la potencia y sobresalga ≤ 6.5 mm. Si el interruptor cambia de estado y vuelve, los temporizadores deben reiniciarse.	CDS §2.3.2, §2.3.5 [R1]	Alta	I + T.
RN-04	El satélite deberá tener ≥ 3 inhibidores independientes contra transmisión RF accidental (un temporizador no cuenta).	CDS §2.3.7 [R1]	Alta	I + T de cada inhibidor por separado.
RN-05	El satélite deberá tener ≥ 3 inhibidores independientes contra el despliegue accidental de la antena.	CDS §2.3.8 [R1]	Alta	I + T.
RN-06	Los desplegables esperarán ≥ 30 min y la transmisión RF ≥ 45 min después de la separación.	CDS §2.4.4 y §2.4.5 [R1]	Alta	T: temporizadores con simulación de eyección.
RN-07	La batería deberá tener protección de carga y descarga contra desbalance de celdas.	CDS §2.3.6 [R1]	Alta	T: prueba de OV/UV/OC y de balanceo.
RN-08	Los materiales deberán tener TML ≤ 1.0 % y CVCAM ≤ 0.1 %.	CDS §2.1.7 [R1]	Alta	I: base de datos de outgassing de NASA; T: bakeout.
RN-09	Si hay RTC activo durante el lanzamiento, deberá estar aislado del bus principal, operar a < 320 kHz y consumir < 10 mA.	CDS §2.3.3 [R1]	Media	I + T.
RN-10	Las frecuencias deberán coordinarse ante la IARU y licenciarse ante la UIT a través de la administración colombiana (MinTIC/ANE). La telemetría y los datos no podrán cifrarse; los telecomandos sí pueden autenticarse.	CDS §2.4.1–2.4.2 [R1]; coordinación IARU [R9]; Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, Art. 25 (25.2A) [R10]	Alta	I: carta de coordinación IARU; revisión del formato de trama.
RN-11	El satélite deberá reentrar en ≤ 25 años y ningún componente deberá llegar a tierra con > 15 J.	CDS §2.4.3 / NPR 8715.6 [R1]	Media	A: NASA DAS o ESA DRAMA.
RN-12	Si se usan imanes permanentes, su campo no deberá superar 0.5 G sobre el campo terrestre fuera del volumen del satélite.	CDS §2.1.8 [R1]	Baja	A/T (aplica a la rueda y a imanes pasivos).

2.5 Revisión de coherencia

La resolución, el volumen de datos, el almacenamiento, el enlace, la energía y el apuntamiento dependen unos de otros, así que se definieron juntos y en este orden:

- Resolución y apuntamiento.** Con una GSD de 40 m y 2592 píxeles, la franja mide 104 km. Para que el objetivo quede al menos a 10 km del borde, el error de apuntamiento debe ser $\leq \arctan(42/550) = 4.4^\circ$. Solo con magnetorquers se logran típicamente ± 10 – 15° , así que RNF-07 obliga a agregar una rueda de momento (Sección 6.3). Una GSD de 20 m reduciría la franja a 52 km y exigiría $\leq 1.7^\circ$, lo que requiere tres ruedas, y eso no cabe en el presupuesto de energía. Por eso se fijó 40 m.
- Resolución y volumen de datos.** Una captura sobre la zona cafetera (tramo de 470 km en dirección norte–sur, S-04) genera 183 MB crudos (29 cuadros de 6.3 MB).
- Datos y enlace.** Con UHF a 9.6/19.2 kbps (tasa adaptativa) y unos 16 min de contacto al día se bajan 1.15 MB/día, o sea unos 6.3 MB por cada ciclo de 5.5 días entre oportunidades de imagen. Con eso no alcanza para bajar la pasada completa, así que se baja una vista previa (0.36 MB) y una región de interés (ROI) de 50×50 km sin pérdidas (3.9 MB). Así quedó definido RNF-03. Un enlace en banda S permitiría bajar todo, pero no cabe en el volumen ni en la energía disponibles (Sección 6.2).
- Datos y almacenamiento.** Guardar las 10 últimas pasadas en crudo ocupa 1.83 GB. Para usar como máximo el 50 % de la memoria (RNF-05) se necesitan ≥ 3.7 GB, y se elige una eMMC de 8 GB.
- Enlace y energía.** El receptor está encendido siempre, así que su consumo pesa más que el del transmisor. Por eso se exige un receptor de ≤ 0.2 W (ET-18) y se descartó el transceptor EnduroSat

UHF II [R17], cuyo receptor consume 1.2 W (1.91 Wh/órbita, más que toda la generación).

6. **Apuntamiento y energía.** La rueda (0.3 W) es la carga continua más grande. Aun con ella, el margen de energía es del 11 % en el peor ángulo β (Sección 10.1).

Con esta revisión no quedan contradicciones entre requisitos. Los asuntos pendientes (Sección 11) no afectan decisiones que deban fijarse antes del esquemático.

3 Especificaciones técnicas y trazabilidad

Las especificaciones traducen los requisitos en parámetros medibles que sirven para escoger tecnologías y, en P4, para diseñar los circuitos. Cada valor proviene de un cálculo propio, de una hoja de datos o de una restricción del proyecto, y la columna *Req.* indica de qué requisito se deriva. Las especificaciones que condicionan la arquitectura (sensor, óptica, enlace, batería, cargador, buses y altura del stack) quedan definidas con valores concretos; las que dependen del componente exacto se refinan en P4.

Tabla 7: Especificaciones técnicas (ET) y requisitos de origen

ID	Req.	Parámetro	Valor / rango / tolerancia	Unidad	Fundamento	Verificación
ET-01	RF-01	Bandas espectrales (centro/ancho)	Verde 560/35, Rojo 665/30, Borde rojo 705/15, NIR 842/115	nm	Mismas bandas de Sentinel-2 (B3, B4, B5, B8) [R11]: permiten NDVI, GNDVI y NDRE, y comparar con datos públicos	T: espectrofotómetro sobre el filtro
ET-02	RNF-01	GSD a nadir	40 (≤ 50)	m	$GSD = h \cdot p / f = 550 \text{ km} \cdot 2.2 \mu\text{m} / 30 \text{ mm} \approx 40 \text{ m}$ (f de ET-04)	A + T (MTF)
ET-03	RNF-01	Sensor de imagen	CMOS monocromo, $\geq 2592 \times 1944$ px, pitch $2.2 \mu\text{m}$, sensibilidad NIR mejorada, salida MIPI CSI-2 (clase onsemi AR0522 [R19])	—	Formato 5 MP disponible en versión monocroma NIR; 10 bit de resolución radiométrica. Obturador <i>rolling</i> : ver R-08	I: hoja de datos
ET-04	RNF-01	Óptica	$f = 30 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$, $f/2.8$, longitud $\leq 30 \text{ mm}$	mm	Con $f/2.8$ el radio de Airy a 842 nm es de $2.9 \mu\text{m}$ (1.3 px), aceptable para NIR	T: MTF en banco
ET-05	RNF-02	Ancho de franja	104 (≥ 90)	km	$2592 \text{ px} \times 40 \text{ m}$	A
ET-06	RF-01	Separación de bandas	Filtro de 4 franjas sobre el sensor (<i>pushframe</i>): 486 filas por banda; un cuadro cada 2.78 s ($\leq 2.78 \text{ s}$)	—	Con una sola óptica y un solo sensor se ahorra volumen (§6.4); el cuadro avanza 19.4 km	A
ET-07	RF-01	Tiempo de exposición máximo	≤ 2.9	ms	Arrastre $\leq 0.5 \text{ px}$ con $v_{\text{suelo}} = 6.98 \text{ km/s}$	A
ET-08	RF-02, RNF-05	Buffer de imagen (RAM externa)	≥ 40 (se elige 64)	MB	Doble cuadro a 16 bit/px = 20.2 MB; con uso $\leq 50\%$ (RNF-05) se necesitan $\geq 40 \text{ MB}$	A
ET-09	RF-02, RNF-05	Almacenamiento masivo	≥ 3.7 (se elige eMMC industrial de 8)	GB	10 pasadas $\times 183 \text{ MB} = 1.83 \text{ GB}$, con uso $\leq 50\%$	A; T: escritura sostenida
ET-10	RNF-03	Compresión a bordo	Sin pérdidas, $\geq 1.8:1$ (CCSDS 123.0-B o JPEG-LS)	—	Con 2:1, una ROI de $50 \times 50 \text{ km}$ en 4 bandas ocupa 3.9 MB	T: con imágenes de prueba (TBD-02)
ET-11	RF-03, RNF-03	Tasa del enlace descendente	9.6 (elev. $< 15^\circ$) / 19.2 (elev. $\geq 15^\circ$), GMSK/GFSK + FEC	kbps	Balance de enlace §10.4: margen de +5.9 dB a 9.6 k y de +2.9 dB a 19.2 k a 10°	T: BER en banco
ET-12	RF-03	Frecuencia	435–438	MHz	Banda de aficionados por satélite; estaciones terrenas baratas; coordinación IARU [R9] (RN-10)	I
ET-13	RF-04	Enlace ascendente	435–438 MHz, $\geq 1.2 \text{ kbps}$, con autenticación HMAC	—	Margen de +24.6 dB (§10.4)	T
ET-14	RNF-07	Error de apuntamiento a nadir durante la captura	≤ 4	°	§2.5 punto 1	A (simulación)

continúa...

(continuación)

ID	Req.	Parámetro	Valor / rango / tolerancia	Unidad	Fundamento	Verificación
ET-15	RF-05, RNF-07	Conocimiento de actitud	≤ 1	$^{\circ}$	Georreferenciación inicial < 10 km; la fina se hace en tierra	A
ET-16	RF-06	Detumbling	de $10^{\circ}/s$ a $< 0.5^{\circ}/s$ en ≤ 3 órbitas	$^{\circ}/s$	Tasa típica tras la eyección	A (simulación B-dot)
ET-17	RF-06	Momento magnético por eje	≥ 0.1	$A \cdot m^2$	Rango de los magnetorquers 1U COTS (clase EXA MT01 [R14])	T: bobina de Helmholtz
ET-18	RNF-04	Consumo del receptor UHF	≤ 0.2	W	Rx continuo: $0.2 W \times 1.59 h = 0.32 Wh \approx 18\%$ de la generación (clase GomSpace AX100: 55 mA @ 3.3 V) [R12]	T
ET-19	RNF-04	Generación solar media por órbita (nadir, 4 caras)	≥ 1.81 ($\beta = 15^{\circ}$)	Wh	2 celdas de unión triple de 30.18 cm^2 por cara, $\eta = 28\%$, pérdidas 0.83, clase AZUR 3G30-Advanced [R22] (potencia.py)	A; T: simulador solar
ET-20	RF-07	Batería	2S1P Li-ion 18650, 7.2 V nominal; ventana de operación 6.4–8.4 V; ≥ 2.6 Ah, ≥ 18.7 Wh	V, Wh	Bus sin regular de 2S para la rueda y los magnetorquers. El motor de la rueda exige $\geq 6.4 V$ [R15], por eso bajo 6.5 V se pasa a modo seguro. Celda de referencia: Panasonic NCR18650B [R8], con herencia de vuelo ([R5], Tabla 3-4)	T: ciclador
ET-21	RF-07	Rieles regulados	3.3 V $\pm 3\%$ @ $\geq 2 A$ (Tx UHF: 1.0 A pico, 3.3 W [R12]); 5.0 V $\pm 3\%$ @ $\geq 1 A$	V, A	Suma de picos por riel con 50 % de margen	T: carga electrónica
ET-22	RF-08, RF-09, RA-03	Protección de salidas	Interruptor con límite de corriente, disparo $< 10 \mu s$, reintento automático y medición de corriente por canal (≥ 8 canales)	—	Mitigación de latch-up en COTS	T: inyección de sobrecorriente
ET-23	RA-01	Calefactor de batería	1 W, control por termistor, encendido a $< 5^{\circ}C$ y apagado a $> 10^{\circ}C$	W	Carga solo por encima de $0^{\circ}C$	T: cámara fría
ET-24	RF-11	Error de la hora de disparo	≤ 100 ms (≈ 700 m en tierra)	ms	RTC + sincronización desde tierra en cada paso	T
ET-25	RNF-06	Bus de datos entre tarjetas	CAN 2.0B/FD a 1 Mbps; uso $\leq 50\%$	—	Uso real del 4.3 % (§4.2)	A
ET-26	RNF-08, RN-02	Masa total con margen	≤ 1.23 (límite 2.00)	kg	§10.5	T: pesaje
ET-27	RN-04, RN-05	Inhibidores	3 en serie para RF y 3 para el despliegue: los 2 kill switches de la estructura [R25] en la trayectoria principal de potencia (batería y paneles) y un interruptor de carga abierto por defecto en el riel del transceptor (RF) y en el de la antena (despliegue); RBF adicional	—	CDS §2.3.7–2.3.8: un inhibidor es un dispositivo físico entre la fuente y el peligro. El RBF no se cuenta porque puede retirarse antes de la integración (CDS §2.3.5.1)	I + T
ET-28	RF-10, RN-06	Temporizadores	Despliegue de antena ≥ 30 min; RF ≥ 45 min; se reinician si cambia el kill switch (los lleva el MCU del EPS)	min	CDS §2.4.4–2.4.5	T
ET-29	RF-07, RNF-04	Cargador solar	MPPT elevador o <i>buck-boost</i> ; entrada de 3.6–6 V (panel de 4.8 V), salida para 2S (8.4 V máx.), $\geq 1 A$, límites de carga por temperatura	—	El panel ($V_{mp} \approx 4.8 V$) está por debajo de la batería (6.4–8.4 V), así que un cargador reductor no sirve (§6.5, D5). Clase TI BQ25798 [R20]	T: simulador solar
ET-30	RN-01	Altura del stack dentro de la estructura	≤ 98.4 (se usan 89)	mm	Altura interior de la estructura ISISPACE [R25]; reparto por capas en §10.6	I: modelo 3D (P6)

La [Tabla 8](#) recorre la trazabilidad en sentido inverso, para comprobar que todos los requisitos importantes

tienen al menos una especificación asociada. Los requisitos que no tienen una especificación numérica propia son restricciones que se verifican directamente y pasan como reglas de diseño a P4–P6.

Tabla 8: Trazabilidad inversa: requisito y especificaciones que lo cubren

Requisito	Especificaciones	Requisito	Especificaciones
RF-01	ET-01, ET-03, ET-04, ET-06, ET-07	RNF-03	ET-10, ET-11
RF-02	ET-08, ET-09	RNF-04	ET-18, ET-19, ET-29
RF-03	ET-11, ET-12	RNF-05, RNF-06	ET-08, ET-09, ET-25 y Tabla 10
RF-04	ET-13	RNF-07	ET-14, ET-15
RF-05, RF-06	ET-15, ET-16, ET-17	RNF-08, RN-02	ET-26
RF-07	ET-20, ET-21, ET-29	RNF-09, RNF-10	Reglas de diseño para P4 (FRAM, conector umbilical)
RF-08	ET-22 (medición de cada canal)	RA-01	ET-23
RF-09	ET-22	RA-02, RA-04, RA-05	Reglas de diseño y verificación en P6
RF-10	ET-28	RA-03	ET-22
RF-11	ET-24	RN-04, RN-05, RN-06	ET-27, ET-28
RNF-01	ET-02, ET-03, ET-04	RN-01	ET-30
RNF-02	ET-05	RN-03, 07, 08, 09, 10, 11, 12	Restricciones que se verifican directamente (reglas de diseño para P4–P6)

4 Distribución de funciones entre hardware y software

Aunque el software de vuelo no se implementa, sus funciones determinan qué procesador, cuánta memoria y qué interfaces necesita el hardware. La [Tabla 9](#) clasifica cada función como hardware (HW), software (SW) o mixta, e indica qué recursos electrónicos necesita y qué haría el software futuro.

4.1 Funciones

Tabla 9: Funciones del satélite y su implementación en hardware y software

Función	Tipo	Recursos de hardware	Responsabilidad del software futuro	Justificación
Gestión de modos (arranque, detumbling, seguro, nominal, imagen, descarga)	SW	MCU del OBC, FRAM para estado persistente	Máquina de estados, planificador por tiempo, transiciones por umbral de batería	Es lógica específica de la misión y cambia desde tierra
Supervisión y FDIR	Mixta	MCU del EPS, watchdog externo, limitadores de corriente del EPS, ADC de V/I/T	Revisar la telemetría, apagar cargas, contar reinicios, entrar a modo seguro	La reacción al latch-up tiene que ser por hardware (μ s); la decisión de recuperación es por software
Inhibidores y temporizadores de lanzamiento	HW	2 kill switches de la estructura, RBF, interruptores de carga abiertos por defecto (transceptor y antena)	Solo lee su estado	CDS: deben funcionar sin software (un temporizador por software no es inhibidor)
Generación y carga	HW	2 cargadores MPPT elevadores o <i>buck-boost</i> ($\pm X$ y $\pm Y$ unidos por diodo), protección de celdas, calefactor	Ajustar límites y leer el estado	El lazo MPPT es analógico o está dentro del cargador
Distribución	Mixta	Convertidores buck de 3.3 V y 5 V, interruptores de carga	Encender y apagar cargas por modo	—
Determinación de actitud	Mixta	Magnetómetro 3 ejes (clase PNI RM3100 [R27]), giróscopo MEMS 3 ejes (clase ST ISM330DHCX [R28]), 6 sensores de sol (fotodiodos)	Filtro (EKF) a 1 Hz, modelo IGRF y de posición del Sol, SGP4	Los algoritmos no se implementan; el HW debe dar las mediciones y el tiempo
Control de actitud	Mixta	3 drivers puente H (PWM) para los magnetorquers; rueda con driver integrado (CAN)	B-dot, control de momento, descarga de momento de la rueda	Hay que alternar la medición del magnetómetro y el PWM (el torquer interfiere con la medición)

continúa...

(continuación)

Función	Tipo	Recursos de hardware	Responsabilidad del software futuro	Justificación
Captura de imagen	Mixta	Sensor CMOS + MIPI CSI-2, disparo por GPIO, SDRAM	Configurar exposición y ganancia, secuencia de cuadros cada 2.78 s	Flujo de 6.3 MB por cuadro que requiere DMA a SDRAM
Procesamiento de imagen	SW	Procesador de carga útil (Cortex-M7 de alto desempeño)	Recorte de la ROI, vista previa decimada 16×, compresión sin pérdidas, metadatos	No hay que hacerlo en tiempo real (se hace después de la pasada)
Archivo	Mixta	eMMC de 8 GB con ECC interno	Sistema de archivos con journaling, lista de descarga	Robusto ante cortes de energía
TT&C	Mixta	Módulo transceptor UHF + antena	Tramas (CSP/AX.25), HMAC en los telecomandos, baliza, reintentos	La cadena RF es un módulo comercial (§6.2)
Despliegue de antena	Mixta	Controlador de despliegue incluido en la antena ISISPACE [R26] (I2C), alimentado por un interruptor del EPS	El MCU del EPS espera ≥ 30 min, arma y ordena el despliegue, verifica el estado de cada elemento y reintenta	El mecanismo lo resuelve el fabricante; el EPS solo lo alimenta y lo comanda
Control térmico	Mixta	Termistores y calefactor de batería	Supervisión; el lazo del calefactor es por comparador	La protección de la batería no debe depender del software

Las funciones de seguridad (inhibidores, limitación de corriente y protección térmica de la batería) se asignan al hardware porque deben actuar aunque el software falle o todavía no haya arrancado. Las funciones propias de la misión (gestión de modos, algoritmos de orientación y procesamiento de imagen) quedan en software, porque cambian con la operación y pueden actualizarse desde tierra.

4.2 Estimación de recursos

A partir de las funciones anteriores se estimaron los recursos de cada procesador (Tabla 10). La arquitectura usa dos procesadores principales (decisión D1, Sección 6.1): un OBC de bajo consumo siempre encendido y un procesador de carga útil que solo se enciende para capturar y descargar. Además, el EPS lleva un microcontrolador pequeño que no ejecuta tareas de la misión, sino las de la tarjeta de potencia.

Tabla 10: Estimación de recursos de procesamiento, memoria e interfaces

Recurso	OBC (siempre encendido)	Procesador de carga útil (solo en captura y descarga)
Tareas	RTOS, planificador, TT&C, EKF + control a 1 Hz, housekeeping a 0.1 Hz, FDIR	Adquisición, compresión, archivo, entrega de bloques al OBC
CPU	EKF de 7 estados a 1 Hz $\approx < 1$ MFLOP/s; con TT&C y housekeeping, $< 20\%$ de un Cortex-M4F a 80 MHz	Compresión de 29 cuadros $\times 5$ Mpx: a ~ 10 Mpx/s en un Cortex-M7 de ≥ 600 MHz tarda ≈ 15 s. El límite es el throughput, no la latencia
RAM	~ 150 KB estimados (RTOS, pilas de tareas, buffers CSP y de telemetría) $\rightarrow \geq 512$ KB (margen $> 50\%$)	20.2 MB de buffers de imagen $\rightarrow$ SDRAM de 64 MB (uso del 32%)
No volátil	Código ~ 300 KB $\rightarrow$ flash ≥ 1 MB ; FRAM de 256 KB para configuración y contadores; NOR de 64 MB para el registro de telemetría y dos imágenes de firmware (uso $\approx 27\%$)	Código en flash externa (QSPI); eMMC de 8 GB
Interfaces	1× CAN FD, 2× I2C, 2× SPI, 2× UART, 3× PWM, ADC ≥ 8 canales, RTC	MIPI CSI-2 (2 carriles), SDRAM de 16 bit, SD/eMMC de 8 bit, CAN, I2C (configuración del sensor)
Temporización	Tics de 1 ms, lazo ADCS a 1 Hz, baliza cada 30 s, watchdog de 1 s	Disparo de cuadro cada 2.78 s ± 10 ms
Procesador de referencia	Cortex-M33/M4F de bajo consumo con ≥ 512 KB de RAM, ≥ 1 MB de flash y CAN FD (clase ST STM32U575 [R21]: 160 MHz, 786 KB de SRAM, 2 MB de flash; ≈ 0.1 W con sus memorias)	Cortex-M7 con MIPI CSI-2 de 2 carriles, controlador de SDRAM y eMMC (clase NXP i.MX RT1170 [R16]: M7 a 800 MHz, ≈ 0.3 W a 600 MHz)

Procesadores de referencia. Para el OBC, la tarea más exigente es el filtro de orientación (EKF) a 1 Hz, que usa menos del 20 % de un Cortex-M4F a 80 MHz; lo que realmente limita es la RAM (≥ 512 KB con margen). Por eso se toma como referencia el STM32U575 [R21], que tiene 786 KB de SRAM, CAN FD y un consumo de unos 20 μ A/MHz. Para la carga útil se necesita una entrada de cámara MIPI CSI-2, un controlador de SDRAM y una interfaz eMMC; el i.MX RT1170 [R16] tiene las tres, y a 600 MHz consume alrededor de 0.3 W, lo cual es aceptable porque solo se enciende unos minutos por pasada.

MCU del EPS. La PCB-1 necesita su propio controlador para medir V/I/T en 8 canales, encender y apagar los interruptores de carga, reiniciar al OBC si deja de enviar la señal del watchdog, contar los tiempos de 30 y 45 minutos del lanzamiento y comandar el despliegue de la antena. Así, la protección de la batería y la recuperación ante fallas no dependen de que el OBC esté funcionando, y la PCB-1 queda como un nodo más del bus CAN (D6). Estas tareas son de baja carga: bastan un ADC, un CAN, un I2C y algunos GPIO. Se toma como referencia el STM32U535 [R29], que tiene FDCAN y es de la misma familia de bajo consumo que el OBC, lo que simplifica las librerías y el esquema de alimentación en P4. Su consumo, de unos pocos mW, cabe dentro del autoconsumo del EPS (Tabla 18).

Bus interno. El tráfico promedio entre tarjetas lo domina la descarga de imagen (19.2 kbps) más la telemetría (menos de 1 kbps). Un bus CAN a 1 Mbps tiene unos 450 kbps útiles con tramas de 8 bytes, así que el uso es del 4.3 % y se cumple RNF-06.

5 Subsistemas y diagrama funcional

El satélite se dividió en los seis bloques funcionales que sugiere la guía [R0]:

- **Carga útil:** óptica, filtro y sensor de imagen.
- **Alimentación:** generación, almacenamiento de energía, conversión, distribución, protección e inhibidores.
- **Procesamiento central:** coordina los modos, la telemetría y los demás subsistemas, y procesa las imágenes.
- **Almacenamiento de datos:** guarda las pasadas completas y la telemetría hasta que se descargan.
- **Orientación (ADCS):** sensores y actuadores para apuntar la cámara y estabilizar el satélite.
- **Comunicaciones:** transceptor y antena.

La Figura 1 muestra los flujos de potencia y de datos entre estos bloques y con el entorno. En este diagrama todavía no aparecen componentes específicos ni la división en tarjetas; eso se presenta en la Sección 7 y en el diagrama de bloques definitivo (Sección 8).

6 Alternativas de arquitectura y criterios de selección

Criterios de comparación y origen de los pesos. Las decisiones de mayor impacto se compararon con matrices ponderadas, como en los estudios de alternativas de [R2]. Los criterios se ordenaron según qué tan limitante es cada recurso en este diseño:

- **Energía (peso más alto):** la generación del 1U (~ 1.8 Wh/órbita) es el recurso más escaso; una carga continua de apenas 0.1 W ya consume casi todo el margen del peor caso (0.2 Wh/órbita).
- **Volumen y masa:** en el eje Z quedan unos 9 mm libres (Sección 10.6), así que cualquier tarjeta o módulo adicional queda casi en el límite.
- **Desempeño frente al requisito:** qué tan bien cumple la alternativa el requisito que motiva la decisión.
- **Complejidad y riesgo:** pesan menos porque es un proyecto académico que se probará en banco.

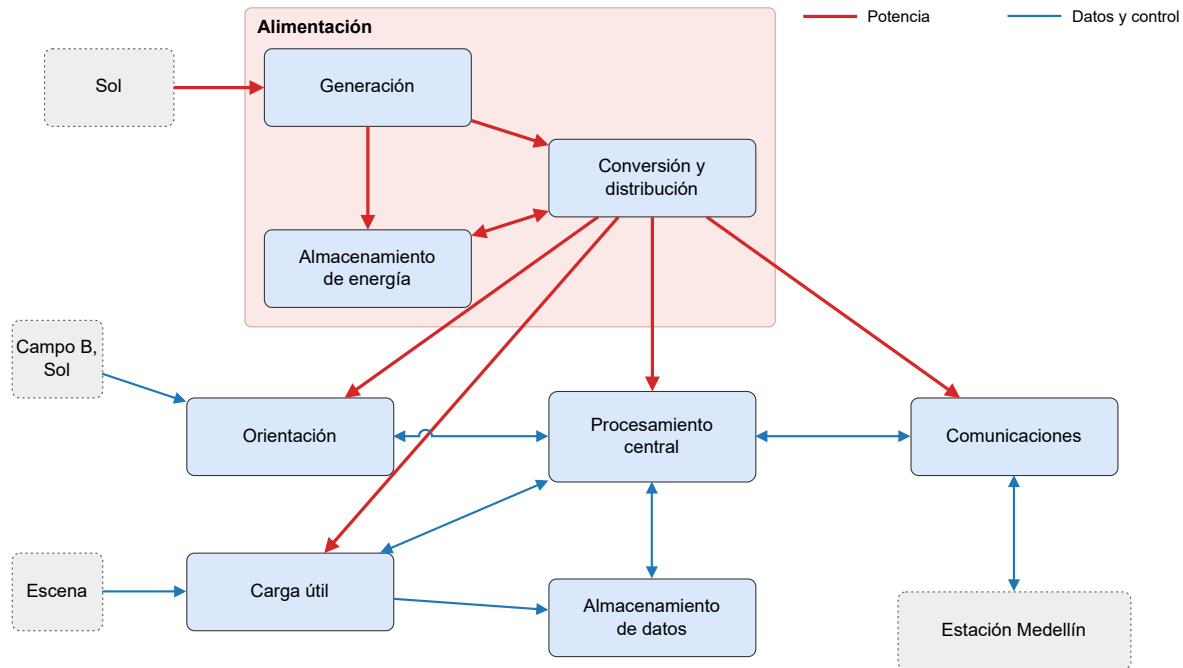


Figura 1: Diagrama funcional del CubeSat UD34: flujos de potencia (rojo) y de datos y control (azul) entre bloques funcionales. El recuadro agrupa las funciones de alimentación.

Cada alternativa se califica de 1 (malo) a 5 (excelente) y el puntaje es $\Sigma(\text{peso} \cdot \text{calificación})/100$. Antes de ponderar se revisa que cada alternativa cumpla los requisitos esenciales, porque el puntaje no reemplaza esa verificación.

6.1 D1 — Procesamiento centralizado o distribuido

- **A. Centralizado:** un solo procesador de alto desempeño (Cortex-M7 con CSI-2 y SDRAM), siempre encendido, que hace las funciones del OBC, del ADACS, de las comunicaciones y de la carga útil.
- **B. Distribuido:** un OBC de bajo consumo siempre encendido y un procesador de carga útil que el EPS enciende solo durante la captura y la descarga.

Tabla 11: D1 — Matriz ponderada: procesamiento centralizado (A) o distribuido (B)

Criterio	Peso	A	B	Justificación
Energía	25	2	5	A deja encendidos todo el tiempo un M7 de 600 MHz + SDRAM ($\approx 0.3\text{--}0.4$ W). B lo hace con ≈ 0.1 W. La diferencia (~ 0.25 W ≈ 0.4 Wh/órbita) es mayor que todo el margen de energía (0.2 Wh).
Procesamiento e interfaces	20	4	4	Los dos cumplen: la carga pesada es la misma, solo cambia dónde corre.
Masa y volumen	15	4	3	B agrega un procesador. Pero el sensor ya necesita su propia tarjeta junto a la óptica, así que el procesador se monta en esa misma tarjeta y el costo en volumen es bajo.
Complejidad	15	4	3	B necesita un protocolo entre procesadores (sobre el mismo CAN que ya existe).
Riesgo y robustez	15	2	4	En A, un SEU en la SDRAM o en la cadena de imagen puede tumbar el TT&C (punto único de falla). En B, una falla de la carga útil deja vivo el OBC.
Facilidad de prueba	10	3	4	En B la carga útil se prueba por separado.
Total	100	3.10	3.95	

Decisión: B. El argumento principal es la energía: con A no se cumple RNF-04. **Limitación:** hay dos firmwares y una interfaz más que verificar.

6.2 D2 — Uno o dos enlaces con tierra

- **A. Un solo enlace UHF** (clase GomSpace AX100 [R12]: 24.5 g, recepción 0.18 W, transmisión 2.64 W, hasta 38.4 kbps) para telemetría, comandos y datos, bajando solo la ROI y la vista previa.
- **B. UHF para telemetría y comandos + transmisor en banda S** (clase ISIS TXS [R13]: 132 g, 13 W al transmitir, hasta 4.3 Mbps, alimentación de 7–20 V, $98.8 \times 93.3 \times 14.5$ mm) para bajar la pasada completa.

Tabla 12: D2 — Matriz ponderada: un enlace UHF (A) o UHF + banda S (B)

Criterio	Peso	A	B	Justificación
Capacidad de datos	25	2	5	A: 1.15 MB/día (1 ROI por ciclo). B: > 50 MB por paso (la pasada completa).
Energía	20	5	3	B: $13 \text{ W} \times \sim 6.6 \text{ min} \approx 1.4 \text{ Wh}$ por paso. Se puede con la batería, pero además exige $\geq 7 \text{ V}$ y la batería 2S trabaja entre 6.4 y 8.4 V (se necesitaría un elevador).
Volumen y masa	20	5	1	B suma 14.5 mm de stack + un parche en $-Z$ que compite con la óptica. Solo quedan unos 9 mm libres, así que no cabe sin quitar otra cosa.
Complejidad y costo (incluye estación)	15	5	2	B necesita una parábola con seguimiento de $\geq 1.2 \text{ m}$ en Medellín y una interfaz LVDS. A funciona con una Yagi, un rotor y un SDR.
Regulación	10	4	3	A: banda de aficionados, datos abiertos (compatible con RN-10). B: 2200–2290 MHz es de investigación espacial/EESS y requiere registro ante la UIT sin la vía de aficionados.
Riesgo	10	4	3	B tiene más potencia disipada y más interfaces.
Total	100	4.05	2.95	

Decisión: **A. Limitación:** la misión baja una *muestra* de cada pasada (ROI y vista previa), no la pasada completa. Los datos crudos quedan a bordo (8 GB) y desde tierra se elige qué descargar. Si en P6 el grupo consolida una arquitectura con más volumen, la opción B sería la mejora natural.

6.3 D3 — Sensores y actuadores de orientación

Los tres casos comparten los sensores: magnetómetro, giróscopo MEMS y 6 sensores de sol gruesos. No se usa star tracker porque consume más de 1 W y no cabe. Las alternativas se diferencian en los actuadores:

- **A.** Solo 3 magnetorquers (control B-dot y apuntamiento magnético).
- **B.** 3 magnetorquers y 1 rueda de momento en el eje de *pitch* (clase CubeSpace CW0017 [R15]: 60 g, 1.77 mNms, 0.3 W).
- **C.** 3 magnetorquers y 3 ruedas de reacción.

Tabla 13: D3 — Matriz ponderada: actuadores de orientación (A no cumple RNF-07 y se muestra solo como referencia)

Criterio	Peso	A	B	C	Justificación
Precisión frente a $\leq 4^\circ$	30	1	4	5	A: $\pm 10\text{--}15^\circ$ (solo se controlan 2 ejes a la vez). B: $\pm 2\text{--}5^\circ$ con la rigidez giroscópica. C: $< 1^\circ$.
Energía	25	5	3	1	+0.3 W (B) o +0.9 W (C). Con C el consumo sube a $\sim 2.7 \text{ Wh/orbita}$ y supera la generación.
Masa y volumen	20	5	4	1	B: 60 g, al lado del tubo de la óptica. C: 180 g y 3 ejes.
Complejidad	15	5	3	2	
Riesgo	10	4	3	2	Partes móviles.
Total	100	—	3.50	2.45	A no se suma: no cumple RNF-07.

Decisión: **B.** La opción A se deja en la tabla solo como referencia: con $\pm 10\text{--}15^\circ$ no cumple RNF-07, que es un requisito esencial, así que se descarta antes de sumar y la comparación real queda entre B (3.50) y C (2.45). Si se sumara, A tendría el puntaje más alto (3.70); eso muestra por qué el filtro de requisitos va antes de la matriz: sin él ganaría la opción más simple aunque no sirva para la misión. **Limitación:** B controla bien el eje de *pitch*, pero *roll* y *yaw* dependen de los magnetorquers; el error puede acercarse al límite de 4° (riesgo R-02).

6.4 D4 — Tecnología de la carga útil multispectral

El sensor escogido (AR0522 [R19]) es monocromo; lo que convierte la cámara en multispectral es un filtro de 4 franjas pegado sobre el sensor. Cada franja cubre una cuarta parte del cuadro y deja pasar una sola banda. Como el satélite avanza, cada punto del terreno pasa sucesivamente por las cuatro franjas y queda registrado en las cuatro bandas (técnica *pushframe*). Es el mismo principio que usan los satélites SuperDove de Planet [R23].

Tabla 14: D4 — Opciones de carga útil multispectral

Opción	Ventajas	Desventajas	Decisión
A. Dos cámaras (RGB Bayer + mono NIR)	Captura simultánea, SW simple	Dos ópticas: $\sim 2\times$ volumen en $-Z$; dos puertos CSI; el filtro Bayer tiene bandas anchas y sin borde rojo	—
B. Un sensor mono + filtro de 4 franjas (pushframe)	Una sola óptica y un solo CSI-2, bandas definidas por diseño; mismo principio que SuperDove de Planet [R23]	Requiere actitud estable durante toda la captura (~ 70 s) y co-registro en tierra; el filtro es una pieza a medida (TBD-03); obturador <i>rolling</i> (R-08)	Se elige
C. Sensor con mosaico espectral por píxel	Una óptica, captura simultánea	Poca oferta, pierde resolución (4 px por muestra), costoso	—
D. Cámara multispectral comercial completa (p. ej. Simera MultiScape50)	Producto probado en vuelo, 8 bandas, 30 m a 500 km [R24]	Ocupa $\sim 1U$ por sí sola: no deja espacio para EPS, OBC ni batería; costo alto	—

Decisión: B. Es la única opción que da bandas angostas y bien definidas (incluido el borde rojo) con una sola óptica y un solo puerto de cámara; la opción A necesitaría dos ópticas, dos entradas de cámara y co-registrar dos imágenes tomadas con sensores distintos, y aun así no tendría la banda del borde rojo.

Limitaciones: el filtro es una pieza a medida (TBD-03), cada punto del terreno tarda unos 8 s en pasar por las cuatro franjas (3 cuadros $\times$ 2.78 s), pero la captura completa del tramo dura unos 70 s y la actitud debe mantenerse estable todo ese tiempo; además, el sensor tiene obturador *rolling* (R-08).

6.5 Decisiones de menor impacto

Las siguientes decisiones tienen una alternativa claramente mejor, así que se justifican sin matriz ponderada.

Tabla 15: Decisiones de arquitectura de menor impacto

Decisión	Alternativas	Selección y razón
D5 Arquitectura de potencia	(a) Transferencia directa (DET) con bus regulado; (b) MPPT + bus de batería sin regular + convertidores POL	(b): la tensión del panel (2 celdas ≈ 4.8 V) no coincide con la de la batería 2S (6.4–8.4 V), así que DET no sirve sin cambiar el arreglo y los cargadores deben ser elevadores o <i>buck-boost</i> (ET-29); el MPPT recupera la pérdida por temperatura y ángulo. Unir $\pm X$ y $\pm Y$ por diodo usa 2 cargadores, porque caras opuestas nunca están iluminadas a la vez.
D6 Bus interno	(a) I2C compartido; (b) CAN entre tarjetas + I2C/SPI solo dentro de cada tarjeta	(b): un esclavo I2C colgado bloquea todo el bus (modo de falla conocido en CubeSats); CAN es diferencial, multimaestro y con CRC, y el transceptor y la rueda ya lo soportan.
D7 División en PCBs	(a) 4 tarjetas (EPS, OBC/ADCS, COM, carga útil); (b) 3 tarjetas (EPS, OBC/ADCS/COM, carga útil)	(b): con 4 tarjetas, el stack mide ~ 104 mm y no cabe en los 98.4 mm interiores. El transceptor es un módulo hija de 6.5 mm que va sobre la tarjeta del OBC (§7). Tampoco se usan 2 tarjetas (el mínimo del proyecto [R0]): las líneas MIPI y la SDRAM deben quedar pegadas al sensor, bajo la óptica, lejos del OBC.

continúa...

(continuación)

Decisión	Alternativas	Selección y razón
D8 Paneles solares	(a) Fijos en las 4 caras laterales ; (b) desplegables	(a): con paneles fijos ya se cumple RNF-04 (margen del 11 % en el peor caso). Los desplegables agregarían bisagras y otro mecanismo de retención con sus 3 inhibidores (RN-05), el riesgo de que no abran y un cambio en la inercia que controla el ADCS. Si en P6 se necesita más energía, son la mejora natural.

7 Arquitectura seleccionada y división en PCBs

La arquitectura seleccionada combina las decisiones de la [Sección 6](#): procesamiento distribuido (OBC y procesador de carga útil), un solo enlace UHF, orientación con magnetorquers y una rueda de momento, un EPS con cargadores MPPT y un bus de batería 2S sin regular, un bus CAN entre tarjetas y paneles solares fijos. El hardware se reparte en **tres PCBs** apiladas dentro de una estructura 1U comercial.

7.1 División en tres PCBs

La [Tabla 16](#) indica qué va en cada tarjeta y por qué. La división sigue dos criterios: separar las corrientes altas y la conmutación del EPS de los circuitos sensibles, y dejar las señales rápidas (MIPI y SDRAM) dentro de una sola tarjeta, sin cruzar conectores.

Tabla 16: División del hardware en tres PCBs

PCB	Contenido	Por qué va junto	Ubicación en Z
PCB-1 EPS	2 cargadores MPPT <i>buck-boost</i> , 2 celdas 18650 (cara inferior), protección y balanceo, calefactor, buck de 3.3 V y 5 V, 8 interruptores de carga con límite de corriente, monitor de V/I/T, MCU del EPS (clase STM32U535), conexión de los kill switches y del RBF, alimentación e I2C de la antena	Separa las corrientes altas y la conmutación del resto; queda justo debajo de la antena (cables cortos) y junto a los paneles	Arriba (+Z), bajo la antena
PCB-2 OBC/ ADCS/ COM	MCU del OBC (clase STM32U575), FRAM, NOR, watchdog, RTC; magnetómetro (clase RM3100), giróscopo (clase ISM330DHCX), ADC de los sensores de sol, 3 drivers puente H; módulo transceptor UHF como tarjeta hija	El ADCS usa el mismo MCU; el transceptor comparte el procesador y el CAN; el magnetómetro queda lejos de los convertidores del EPS	Centro
PCB-3 Carga útil	Sensor CMOS (clase AR0522) en la cara hacia -Z, bajo la óptica; procesador Cortex-M7 (clase i.MX RT1170), SDRAM de 64 MB, eMMC de 8 GB, sus propios POL de 1.x V/1.8 V	Las líneas MIPI (Gbps) y la SDRAM quedan cortas y sin cruzar conectores; el ruido digital rápido queda aislado del RF	Abajo, óptica hacia -Z (nadir)

7.2 Disposición física

La [Figura 3](#) muestra un corte lateral del satélite. Se usa la estructura 1U de ISISPACE [\[R25\]](#), con 98.4 mm de altura interior y tarjetas en formato PC/104. La estructura y la antena se escogieron entre los productos comerciales que reúne [\[R5\]](#) (Tablas 6-2 y 9-2), buscando herencia de vuelo y una hoja de datos con dimensiones. De ese mismo catálogo se descartaron la estructura de EnduroSat, porque en su hoja de datos no encontramos la altura interior disponible, y la antena ANT430 de GomSpace, porque no incluye el mecanismo de despliegue.

De arriba (+Z) hacia abajo (-Z, hacia la Tierra) van: la antena UHF de ISISPACE [\[R26\]](#), que guardada ocupa 7 mm y trae su propio controlador de despliegue; la PCB-1 con las dos celdas 18650 acostadas en

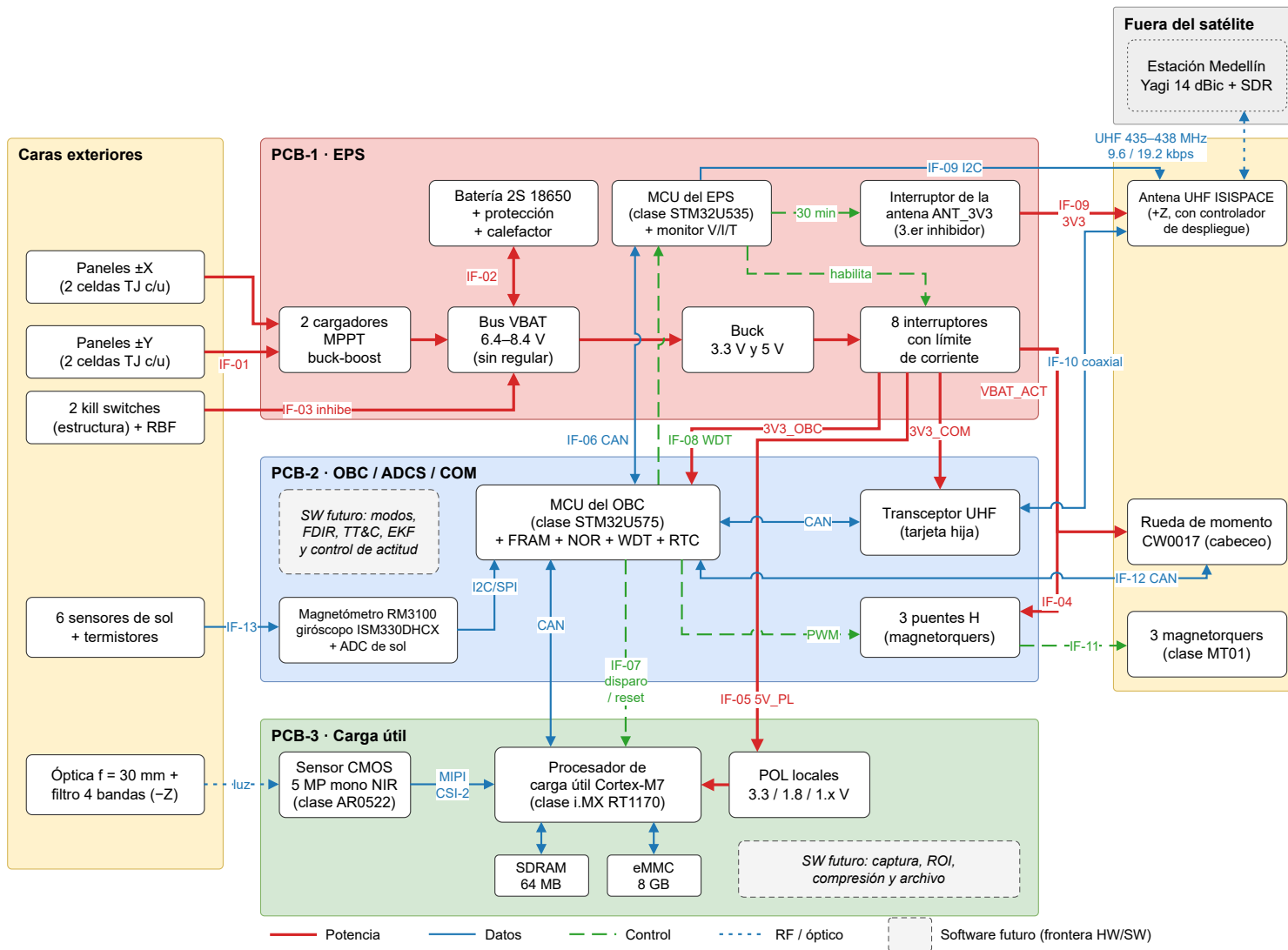


Figura 2: Diagrama de bloques definitivo: potencia (rojo), datos (azul), control (verde discontinuo), RF/óptico (punteado) y frontera con el software futuro (borde discontinuo). Las etiquetas IF-xx corresponden a la Tabla 17.

su cara inferior; la PCB-2 con el transceptor como tarjeta hija; la PCB-3 con el sensor de imagen en su cara inferior, y la óptica. La rueda de momento mide $28 \times 28 \times 26$ mm [R15] y no cabe en la franja de las baterías (25 mm con la tarjeta), así que va en la franja de la óptica, al lado del tubo del lente, donde sobra espacio lateral; de paso, reparte mejor la masa entre +Z y -Z. Los paneles solares fijos cubren las cuatro caras laterales y llevan los fotodiodos de los sensores de sol y los termistores, y los tres magnetorquers planos van en las paredes internas. Todo lo que no va en una tarjeta llega a ella por arnés, con las interfaces de la Tabla 17. El stack suma 89 mm y quedan unos 9 mm libres (§10.6).

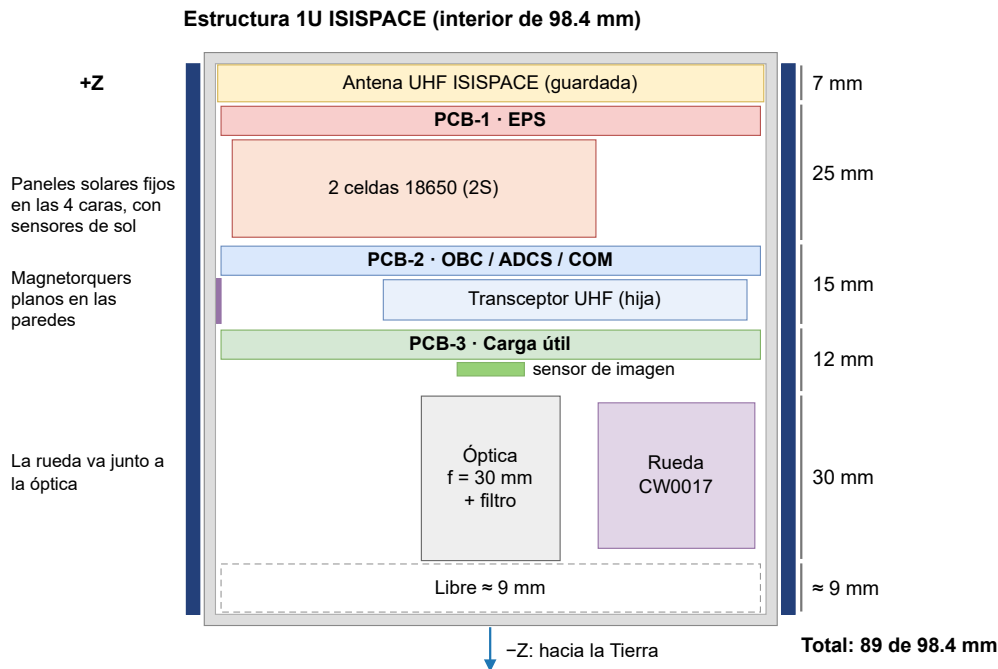


Figura 3: Disposición física del CubeSat UD34 (corte lateral). Las alturas están a escala; el espesor de las tarjetas no.

7.3 Funcionamiento en órbita

Al salir del dispensador se liberan los kill switches y arrancan el MCU del EPS y el OBC. A los 30 min el MCU del EPS alimenta el controlador de la antena y le ordena desplegarse, y a los 45 min se habilita la transmisión. Primero los magnetorquers frenan el giro inicial (detumbling) y después la rueda mantiene la cámara apuntando a nadir. En operación normal solo están encendidos el OBC, los sensores, la rueda y el receptor UHF. El procesador de carga útil se enciende únicamente cuando el satélite va a pasar sobre la zona cafetera (una vez cada 5.5 días en promedio) y durante los pasos en que se bajan datos de imagen. En cada paso sobre Medellín (unos 2.4 al día) se baja la telemetría, la vista previa de la última pasada y, cuando tierra la pide, la región de interés. Si la batería baja de 6.5 V o se detecta una falla, el satélite entra en modo seguro (Tabla 19).

7.4 Consideraciones de EMC e integridad de señal

Para P4 y P5 se aplicarán las reglas de EMC y de diseño de PCB de [R7], además de las recomendaciones de cada fabricante. Las que ya condicionan la arquitectura son:

- Los convertidores conmutados de la PCB-1 deben tener un plano de tierra sólido y, si es posible, estar sincronizados.

- El magnetómetro va lejos de los magnetorquers y de la rueda, y su lectura se alterna con el PWM de los magnetorquers.
- El transceptor mantiene su blindaje, con un cable coaxial corto hacia la antena y alejado de las líneas MIPI.
- Las líneas MIPI CSI-2 (100 Ω diferencial) y la SDRAM (longitudes igualadas) quedan dentro de la PCB-3, sin cruzar conectores.

8 Diagrama de bloques definitivo

La [Figura 2](#) muestra la arquitectura completa con su división en tarjetas. Las líneas rojas gruesas son **potencia**, las azules son **datos**, las verdes discontinuas son **control** y las punteadas son enlaces de RF u ópticos. Los bloques con borde discontinuo representan las **funciones del software futuro**, es decir, la frontera entre hardware y software. Cada conexión lleva el identificador de su interfaz (IF-xx), que se detalla en la [Tabla 17](#). Por su tamaño, el diagrama va en una página horizontal; el archivo editable (draw.io) está en el repositorio.

9 Definición preliminar de interfaces

La [Tabla 17](#) resume las interfaces entre tarjetas y con los elementos externos (paneles, batería, antena y actuadores). Para las que cruzan de una PCB a otra se indican las señales, las tensiones y las condiciones que deberá respetar el diseño de P4 y P5. El conector del stack todavía no se escoge (TBD-07), pero las señales que pasarán por él ya están identificadas.

Tabla 17: Interfaces principales

ID	Origen	Destino	Función	Señal / protocolo	Características eléctricas preliminares	Tasa / volumen	Observaciones (condiciones para P4/P5)
IF-01	Paneles $\pm X, \pm Y$	PCB-1	Entrada solar	2 pares diodo-OR ($\pm X, \pm Y$)	$V_{mp} \approx 4.8$ V, $I_{sc} \approx 0.55$ A por cara	—	Diodos de bloqueo; conector con seguro; incluye termistor del panel
IF-02	Batería	PCB-1	Almacenamiento	VBAT, punto medio (balanceo), termistor, calefactor	Celdas: 6.0–8.4 V; operación: 6.4–8.4 V; hasta 3 A pico	—	Pistas ≥ 3 A; fusible o PTC; inhibidores en serie
IF-03	2 kill switches de la estructura y RBF	PCB-1	Inhibidores	Contactos en la trayectoria principal de potencia	Corriente total del satélite	—	Cortan tanto la batería como los paneles; con el interruptor de carga del transceptor o de la antena completan los 3 inhibidores (ET-27)
IF-04	PCB-1	PCB-2	Potencia	3V3_OBC (siempre encendido; OBC y sensores), 3V3_COM, VBAT_ACT (magnetorquers)	3.3 V/0.3 A; 3.3 V/ 1.0 A pico (Tx); VBAT/0.3 A	—	Cada riel conmutado y con límite de corriente; 3V3_COM con capacitancia de carga para el pico de Tx
IF-05	PCB-1	PCB-3	Potencia	5V_PL (los POL locales generan 3.3/1.8/1.x V)	5 V/0.6 A	—	Encendido solo en captura y descarga; <i>soft-start</i> ; secuencia de rieles local
IF-06	PCB-1 $\leftrightarrow$ PCB-2 $\leftrightarrow$ PCB-3	—	Datos de sistema	CAN 2.0B/FD (bus común), 120 Ω en los extremos	Diferencial 3.3 V	1 Mbps; uso del 4.3 %	Conector de stack (tipo PC/104, se define en P4); un nodo por tarjeta, más la rueda
IF-07	PCB-2	PCB-3	Control de carga útil	PL_TRIG (disparo), PL_RST_N, PL_IRQ	LVC MOS 3.3 V	Disparo ± 10 ms	Aislamiento cuando la carga útil está apagada (sin alimentación inversa por los I/O)
IF-08	PCB-2	PCB-1	Supervisión	WDT_KICK, EPS_IRQ (líneas dedicadas)	LVC MOS 3.3 V	< 1 kbps	Si no hay kick, el MCU del EPS reinicia el OBC con un power-cycle

continúa...

(continuación)

ID	Origen	Destino	Función	Señal / protocolo	Características eléctricas preliminares	Tasa / volumen	Observaciones (condiciones para P4/P5)
IF-09	PCB-1	Antena +Z	Despliegue	3.3 V conmutados + I2C dedicado entre el MCU del EPS y el controlador de la antena [R26]	3.3 V; 2 W durante el despliegue (~0.6 A, < 5 s)	Evento único + lectura de estado	El riel pasa por el tercer inhibidor (RN-05); el EPS lo habilita a los 30 min. Solo la antena está en ese I2C, así que no es un bus compartido (D6)
IF-10	Transceptor (en PCB-2)	Antena +Z	RF	Coaxial 50 Ω	Hasta 30 dBm	9.6/19.2 kbps	Cable corto; ROE < 1.5
IF-11	PCB-2	3 magnetorquers	Actuación	PWM puente H	VBAT; ~0.2 W por eje	—	Alternar con la lectura del magnetómetro
IF-12	PCB-1 (potencia), PCB-2 (datos)	Rueda	Actuación	CAN + VBAT_ACT (motor) + 3V3 (lógica)	Motor 6.4–8.4 V, 0.3 W promedio, 0.85 W pico [R15]; lógica 3.3 V	< 1 kbps	Driver dentro de la rueda; el EPS corta VBAT_ACT si VBAT < 6.5 V
IF-13	Paneles	PCB-2	Sensores de sol y temperatura	Fotodiodos analógicos + termistores	0–3.3 V	1 Hz	Arnés; filtro RC antes del ADC
IF-14	Umbilical (puerto de acceso)	PCB-1/PCB-2	Carga, depuración	Carga de batería, SWD del OBC, del PPU y del MCU del EPS, UART	5–9 V de carga; lógica 3.3 V	—	RNF-10; accesible con el satélite ensamblado

10 Presupuestos de recursos

Los presupuestos comprueban que la generación de energía, la batería, el almacenamiento, el procesamiento y el enlace se dimensionaron juntos y son compatibles entre sí.

10.1 Potencia y energía (órbita de 95.65 min; modo nominal promedio)

Tabla 18: Presupuesto de potencia y energía (órbita de 95.65 min, modo nominal)

Subsistema	P nominal (W)	P máxima (W)	Ciclo de actividad	Energía (Wh/órbita)	Masa (g)	Volumen asignado	Fuente de la estimación
OBC (MCU + FRAM + NOR)	0.10	0.20	100 %	0.16	en PCB-2 (60)	PCB-2, 15 mm	Hojas de datos de MCU Cortex-M4/M33 de bajo consumo
Transceptor UHF — Rx	0.18	0.40	100 %	0.29	25	hija en PCB-2	AX100: 55 mA @ 3.3 V [R12]
Transceptor UHF — Tx (1 W RF)	2.64	3.30	0.65 % (60 % de 15.6 min/día: 80 % de los pasos y ~75 % del tiempo de cada paso)	0.03	—	—	AX100: 800 mA @ 3.3 V [R12]
ADCS — sensores	0.10	0.15	100 %	0.16	10 (sol)	PCB-2 / caras	RM3100 (~1 mW) [R27] + ISM330DHCX (~4 mW) [R28] + fotodiodos y ADC; se deja 0.1 W con margen
ADCS — 3 magnetorquers	0.20	0.60	50 %	0.16	23	paredes internas	EXA MT01 [R14]
ADCS — rueda de momento	0.30	0.85	100 %	0.48	60	franja de la óptica	CubeSpace CW0017 [R15]
Carga útil (sensor + PPU + SDRAM + eMMC)	1.70	2.50	0.13 % (10 min cada 5.5 días)	0.003	180	PCB-3 12 mm + óptica 30 mm	Hojas de datos del sensor 5 MP y de la clase RT1170 [R16]

continúa...

(continuación)

Subsistema	P nominal (W)	P máxima (W)	Ciclo de actividad	Energía (Wh/órbita)	Masa (g)	Volumen asignado	Fuente de la estimación
Calefactor de batería	1.00	1.00	0 % nominal / 20 % del eclipse en el peor caso	0 / 0.12	—	PCB-1	ET-23
EPS (autoconsumo) + pérdidas de conversión ($\eta = 88\%$)	0.10	—	100 %	0.16 + 0.17	175 (PCB + batería)	PCB-1 25 mm	Eficiencia típica de buck síncrono; incluye el MCU del EPS
Total consumo nominal				1.61			presupuestos.py
Generación (nadir, $\beta = 15^\circ / 22^\circ / 30^\circ$)				1.81 / 2.00 / 2.20	160 (paneles)	caras $\pm X, \pm Y$	potencia.py
Margen				+11 % / +20 % / +27 %			cumple RNF-04 ($\geq 10\%$)

Calefactor y margen. La tabla deja el calefactor en 0 porque se supone que en operación normal la batería, que va entre las tarjetas y lejos de las caras exteriores, no baja de 5°C . Si el análisis térmico mostrara que el calefactor debe encenderse en todas las órbitas del peor β (0.12 Wh, unos 0.13 Wh con las pérdidas de conversión), el margen bajaría a cerca del 4 % y no se cumpliría RNF-04. Por eso este caso queda como riesgo R-06 y se revisa con el modelo térmico.

Casos que definen la batería:

- *Eclipse nominal:* 0.59 Wh, que equivale a una profundidad de descarga (DoD) del **3.2 %**.
- *Peor órbita* (paso completo de 7.9 min transmitiendo, 10 min de carga útil y calefactor encendido): la órbita consume 2.46 Wh, 0.65 Wh más de lo que genera. Si todo el consumo extra cayera en el eclipse, la batería entregaría 1.44 Wh (0.59 Wh del eclipse nominal + 0.85 Wh extra), una DoD del **7.7 %**. La batería se recupera en las 3 o 4 órbitas siguientes con el margen de 0.2 Wh/órbita. Como los ciclos son poco profundos, la vida en ciclos no es un problema (RA-05).
- *Modo seguro* (sin rueda ni carga útil, en detumbling): 0.65 W, es decir 1.03 Wh/órbita, contra 1.94 Wh de generación con el satélite girando sin control (proyección media de 4 caras). El balance es positivo aun sin control de actitud, y solo con batería (DoD del 80 %) el satélite resiste **23 h**.

Por lo tanto, la batería no se dimensiona por capacidad, porque le sobra. Se dimensiona por el voltaje del bus (2S, que necesita el motor de la rueda), por la corriente de pico y por usar celdas con herencia de vuelo. La ventana útil de la batería se limita a 6.4–8.4 V porque el motor de la rueda necesita al menos 6.4 V [R15]; por debajo de 6.5 V el EPS apaga la rueda y el satélite entra en modo seguro. Con una configuración 1S2P habría que agregar un elevador para la rueda.

10.2 Modos de operación

Tabla 19: Modos de operación

Modo	Cargas encendidas	Entrada	Salida
Lanzamiento	Ninguna (inhibidores abiertos)	Integración	Separación
Arranque	MCU del EPS, OBC, sensores, Rx; antena a los 30 min; Tx habilitado a los 45 min	Separación	Antena desplegada
Detumbling	OBC, sensores, torquers (B-dot), Rx	$\omega > 0.5^\circ/\text{s}$	$\omega < 0.5^\circ/\text{s}$
Nominal	OBC, sensores, torquers, rueda, Rx; Tx en los pasos	Por comando o automático	—
Imagen	Nominal + carga útil (~ 10 min)	Programación por tiempo	Fin de la pasada
Descarga	Nominal + carga útil entregando bloques + Tx	Paso sobre Medellín	Fin del paso

continúa...

(continuación)

Modo	Cargas encendidas	Entrada	Salida
Seguro	OBC, sensores, B-dot, Rx, baliza	SOC < 40 % o VBAT < 6.5 V, falla o watchdog	Comando desde tierra

10.3 Datos y almacenamiento

Tabla 20: Presupuesto de datos y almacenamiento

Fuente de datos	Datos por adquisición	Adquisiciones estimadas	Volumen acumulado	Almacenamiento requerido	Tasa mínima de transferencia
Pasada multiespectral (29 cuadros $\times$ 6.3 MB)	183 MB crudos	1 cada 5.5 días ($\approx$ 33 en 6 meses)	6.0 GB en la misión	1.83 GB (10 pasadas) $\rightarrow \geq$ 3.7 GB con margen ; se elige 8 GB	— (se queda a bordo)
Vista previa (16 $\times$ decimada, comprimida)	0.36 MB	1 por pasada	—	incluida	0.07 MB/día
ROI de 50 $\times$ 50 km, 4 bandas, sin pérdidas	3.9 MB	1 por pasada	—	incluida	0.71 MB/día
Telemetría de misión (64 B/min)	0.09 MB/día	continua	16.6 MB en 6 meses	NOR de 64 MB (uso $\approx$ 27 % con dos imágenes de firmware)	0.09 MB/día
Total a bajar					$\approx$ 0.87 MB/día

Capacidad del enlace. Con 2.37 pasos por día, 15.6 min de contacto, una eficiencia de protocolo del 75 % y usando el 80 % de los pasos, se pueden bajar 0.67 MB/día a 9.6 kbps o **1.35 MB/día** a 19.2 kbps. Con tasa adaptativa (9.6 kbps por debajo de 15° de elevación y 19.2 kbps por encima; el 71 % del tiempo de contacto está sobre 15°), la capacidad es de $0.29 \cdot 0.67 + 0.71 \cdot 1.35 \approx$ **1.15 MB/día**, que cubre los 0.87 MB/día necesarios con un margen del 25 % ($(1.15 - 0.87)/1.15$). Si la compresión sin pérdidas logra menos de 1.8:1 (TBD-02), la ROI se reduce a 40 $\times$ 40 km.

Oportunidades de imagen. En una simulación de 180 días [R18] hubo 33 días con pasada diurna sobre la zona cafetera central, o sea **una cada 5.5 días**. Esta cifra todavía no descuenta la nubosidad, que en la región andina es alta; por eso se guardan las pasadas completas a bordo y desde tierra se escoge la ROI después de ver la vista previa.

10.4 Balance de enlace (UHF, 436 MHz)

Se tomó como estación de referencia en Medellín una antena Yagi cruzada de $\sim$ 14 dBic con rotor de azimut y elevación, un LNA en el mástil, un SDR y un transmisor de 50 W. La temperatura de ruido del sistema se fijó en 1000 K, un valor conservador por el ruido urbano en UHF.

Tabla 21: Balance del enlace descendente (UHF, 436 MHz)

Parámetro	Elev. 10°	Elev. 30°	Elev. 90°
Distancia	1816 km	1002 km	550 km
Pérdida de espacio libre	150.4 dB	145.2 dB	140.0 dB
PIRE del satélite (30 dBm, 0 dBi, -1 dB de línea)	-1 dBW	-1 dBW	-1 dBW
Pérdidas de polarización / atmósfera e ionosfera / apuntamiento	3 / 2 / 0.5 dB	ídem	ídem
G/T de la estación	-16 dB/K	ídem	ídem
C/N0	55.7 dBHz	60.9 dBHz	66.1 dBHz
Margen a 9.6 kbps (Eb/N0 requerido = 10 dB con FEC)	+5.9 dB	+11.0 dB	+16.2 dB
Margen a 19.2 kbps	+2.9 dB	+8.0 dB	+13.2 dB
Margen a 38.4 kbps	-0.2 dB	+5.0 dB	+10.2 dB

Enlace ascendente. Con 50 W y una antena de 14 dBic, al satélite llegan -97.4 dBm a 10° de elevación. La sensibilidad del receptor es de -122 dBm a 5 kbaud, así que el margen es de 24.6 dB.

Por eso se usa 19.2 kbps por encima de $\sim 15^\circ$ de elevación y 9.6 kbps por debajo. No se usa 38.4 kbps porque no deja margen cerca del horizonte y su ancho de banda difícilmente se coordina en la banda de aficionados.

10.5 Masa

Tabla 22: Masa

Elemento	g
Estructura 1U ISISPACE (primaria + secundaria) [R25]	200
Arnés, conectores y tornillería adicional	40
4 paneles solares laterales	160
PCB-1 EPS	60
Batería 2 $\times$ 18650 + soporte	115
PCB-2 OBC/ADCS/COM	60
Módulo transceptor UHF	25
Antena UHF ISISPACE [R26]	90
Rueda de momento	60
3 magnetorquers	23
Sensores de sol	10
PCB-3 carga útil	60
Óptica + filtro + montura	120
Total	1023 g
Con 20 % de margen	1228 g

Los 1228 g equivalen al 61 % del límite de 2.00 kg del CDS [R1].

10.6 Volumen (a lo largo de Z)

Tabla 23: Altura en Z

Elemento	Altura (mm)
Antena UHF ISISPACE guardada (+Z) [R26]	7
PCB-1 EPS + baterías 18650 acostadas	25
PCB-2 OBC/ADCS/COM (transceptor como hija de 6.5 mm)	15
PCB-3 carga útil	12
Óptica $f \approx 30$ mm (la rueda va al lado del tubo)	30
Total (interior de la estructura: 98.4 [R25])	89

Arriba quedan la antena y las baterías y abajo la óptica y la rueda, que se compensan; el centro de masa se verifica en el modelo 3D de P6 (RN-02).

Las dos celdas 18650 ocupan unos 37×65 mm de la tarjeta de $\sim 90 \times 96$ mm. La rueda ($28 \times 28 \times 26$ mm [R15]) no cabe en esa franja de 25 mm, así que va junto al tubo de la óptica. Los magnetorquers planos (3.2 mm) van en las paredes. Quedan unos **9 mm libres** en Z, contando los 7 mm de la antena como si estuvieran dentro de la estructura (peor caso, TBD-04); el volumen sigue siendo la restricción más activa del diseño (riesgo R-04).

11 Riesgos, limitaciones y asuntos pendientes

11.1 Riesgos

La [Tabla 24](#) resume los riesgos técnicos identificados, con su probabilidad, su impacto y la forma prevista de reducirlos.

Tabla 24: Riesgos (probabilidad / impacto: A = alta, M = media, B = baja)

ID	Riesgo	Prob. / impacto	Mitigación
R-01	El margen de energía (+11 %) desaparece si la rueda o el OBC consumen más de lo estimado	M / A	Medir en P4 con las hojas de datos definitivas; el modo seguro no depende de la rueda; si falta energía, evaluar paneles desplegables (D8)
R-02	Sin controlar roll/yaw, el apuntamiento con la rueda en pitch podría superar 4°	M / A	Simular el ADCS; si no alcanza, subir la GSD a 50 m (franja de 130 km, tolerancia de $\sim 5.7^\circ$)
R-03	Nubosidad andina: pocas pasadas útiles (1 cada 5.5 días $\times$ fracción despejada)	A / M	Guardar todo, bajar la vista previa y elegir la ROI; aceptar que habrá pocas imágenes útiles en 6 meses
R-04	El stack no cabe: quedan unos 9 mm libres, y conectores, arnés o la óptica real podrían consumirlos	B / A	Verificar en el modelo 3D de P6 con los CAD de la estructura y la antena; plan B: reducir la óptica a $f = 25$ mm (GSD 48 m) o poner las baterías de lado
R-05	Latch-up o SEU en COTS (MCU, SDRAM, eMMC)	M / M	ET-22, watchdog externo, ECC, FRAM para el estado, carga útil apagada casi siempre
R-06	La batería se enfría por debajo de 0°C en eclipse	M / A	Calefactor con control por hardware (ET-23), inhibición de carga en frío. Si el calefactor tiene que funcionar en cada órbita, el margen baja a $\sim 4\%$ (§10.1): aislar térmicamente la batería o bajar el umbral de encendido
R-07	La coordinación IARU no autoriza 19.2 kbps	B / M	A 9.6 kbps la capacidad baja a 0.67 MB/día: ROI de 40 $\times$ 40 km

continúa...

(continuación)

ID	Riesgo	Prob. / impacto	Mitigación
R-08	El sensor AR0522 tiene obturador <i>rolling</i> : el suelo se mueve ~ 7 km/s mientras se lee el cuadro y la imagen sale levemente deformada	M / B	Con exposición ≤ 2.9 ms el desplazamiento dentro de cada banda es de pocos píxeles y se corrige en tierra (la velocidad es conocida). Si en P4 no alcanza, cambiar a un sensor de obturador global
R-09	Costo y disponibilidad de los módulos espaciales COTS (estructura, antena, transceptor, rueda, magnetorquers)	M / M	Se usan como referencia de clase; en el análisis de costos de P6 se comparan con alternativas diseñadas en la propia PCB-2

11.2 Asuntos pendientes (TBD)

Ninguno de los asuntos pendientes bloquea el diseño esquemático: todos se cierran con información de P4 o con el modelo 3D de P6.

Tabla 25: Asuntos pendientes (TBD)

ID	Pendiente	Por qué sigue abierto	Cómo se cierra
TBD-01	Confirmar las referencias candidatas (AR0522, i.MX RT1170, BQ25798, STM32U575, STM32U535, RM3100, ISM330DHCX)	Se cierran en P4, al diseñar el esquemático de cada tarjeta	Hojas de datos; el consumo debe quedar dentro de §10.1
TBD-02	Razón de compresión real ($\geq 1.8:1$)	Depende de la escena	Probar CCSDS 123 / JPEG-LS sobre recortes de Sentinel-2 degradados a 40 m
TBD-03	Filtro de 4 franjas: proveedor y forma de montarlo sobre el sensor	Requiere cotizar	Consultar fabricantes de filtros de franjas (butcher-block)
TBD-04	Si los 7 mm de la antena quedan dentro de la estructura o en la zona de los rieles	La hoja de datos da el espesor, no el montaje	CAD de ISISPACE en el modelo 3D de P6; el presupuesto ya supone el peor caso
TBD-05	TID de la misión con SPENVIS	No se ha corrido el análisis	SPENVIS con 550 km SSO, 6 meses y 2 mm de Al
TBD-06	Vida orbital (RN-11)	Depende de la actividad solar	NASA DAS; con $B \approx 55$ kg/m ² se espera < 25 años
TBD-07	Conector de stack y asignación de pines	Depende de las señales finales de P4	Congelar interfaces en P6 (punto de revisión 2)

11.3 Revisión interna

Antes de la entrega se revisaron los puntos que pide la guía [R0]. La [Tabla 26](#) resume dónde se comprueba cada uno.

Tabla 26: Revisión interna del diseño

Verificación	Dónde se comprueba
Todos los requisitos importantes tienen especificaciones	Tabla 8 : cada RF tiene al menos una ET; los requisitos sin ET propia (RNF-09, RNF-10, RA-02, RA-04, RA-05 y varios RN) pasan como reglas de diseño que se verifican directamente
Las decisiones de arquitectura están justificadas	D1–D8 (Sección 6), con el origen de los pesos, la decisión y su limitación
Tablas y diagramas muestran la misma solución	Las etiquetas IF-xx del diagrama de bloques son las de la Tabla 17 ; la Tabla 16 y la Figura 3 muestran las mismas tarjetas
Las interfaces entre PCBs están identificadas	IF-04 a IF-08 (Tabla 17); solo queda abierto el conector del stack (TBD-07)
Los presupuestos son compatibles entre sí	Energía, datos, enlace y memoria usan las mismas cifras de la carga útil y del contacto con Medellín (§2.5 y Sección 10)

continúa...

(continuación)

Verificación	Dónde se comprueba
Procesamiento y almacenamiento corresponden a las tareas	Tabla 10: RAM, flash, SDRAM, eMMC, CPU y bus quedan por debajo del 50 % de uso (RNF-05 y RNF-06)
Las fuentes se pueden consultar	Sección 12, con enlaces; las hojas de datos están en el repositorio
Riesgos y pendientes están declarados	Tabla 24 y Tabla 25

12 Referencias técnicas

- [R0] R. A. Velásquez Vélez, *Proyecto CubeSat UD34 2026-2: descripción del proyecto y Guía de la Práctica 3 — Requisitos, especificaciones y arquitectura electrónica*, Laboratorio de Diseño de Productos Electrónicos, Universidad de Antioquia, 2026.
- [R1] Cal Poly SLO, *CubeSat Design Specification (CDS) Rev. 14.1*, 2022. https://static1.squarespace.com/static/5418c831e4b0fa4ecac1bacd/t/62193b7fc9e72e0053f00910/1645820809779/CDS+REV14_1+2022-02-09.pdf
- [R2] NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, 2016, secciones 4.1–4.4. <https://www.nasa.gov/reference/systems-engineering-handbook/>
- [R3] NASA CubeSat Launch Initiative, *CubeSat 101: Basic Concepts and Processes for First-Time CubeSat Developers*, 2017. https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2017/03/nasa_csl_i_cubesat_101_508.pdf
- [R4] NASA Goddard Space Flight Center, *General Environmental Verification Standard (GEVS)*, GSFC-STD-7000B, 2021. <https://standards.nasa.gov/standard/GSFC/GSFC-STD-7000>
- [R5] NASA Ames Research Center, *State-of-the-Art Small Spacecraft Technology*, NASA/TP-20260003140, mayo de 2026, caps. 3 (Power), 5 (GNC), 6 (Structures), 8 (Avionics) y 9 (Communications). <https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2026/05/soa-2026.pdf>
- [R6] ECSS, *ECSS-E-ST-20C Rev. 2 — Space engineering: Electrical and electronic*, 2022: §4.2.2.2 (márgenes de memoria, CPU y bus), §5.2.2.2 (presupuesto de potencia), §6.3.1.3 (márgenes de EMC). <https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-20c-rev-2-electrical-and-electronic-8-april-2022/>
- [R7] ECSS, *ECSS-E-ST-20-07C Rev. 2 — Electromagnetic compatibility*, 2022; y *ECSS-Q-ST-70-12C Rev. 1 — Design rules for printed circuit boards*. <https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-20-07c-rev-2-electromagnetic-compatibility-3-january-2022/>
- [R8] Panasonic, *NCR18650B Lithium-ion cell — datasheet* (celda de referencia; herencia de vuelo en la Tabla 3-4 de [R5]). <https://www.orbtronic.com/content/NCR18650B-Datasheet-Panasonic-Specifications.pdf>
- [R9] IARU, *Amateur Satellite Frequency Coordination*. <https://www.iau.org/reference/satellites/>
- [R10] UIT, *Reglamento de Radiocomunicaciones*, Artículo 25 (servicio de aficionados; 25.2A sobre cifrado). <https://www.itu.int/pub/R-REG-RR>
- [R11] ESA, *Sentinel-2 MSI — Spectral bands*. <https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-mission>
- [R12] GomSpace, *NanoCom AX100 Datasheet*, DS 1013823. <https://gomspace.com/wp-content/uploads/2025/09/gs-ds-nanocom-ax100.pdf>
- [R13] ISISPACE, *TXS S-band Transmitter Datasheet*, ISIS.TXS.DS.001 v1.0 (alternativa descartada, Sección 6.2). <https://www.satcatalog.com/component/txs-s-band-transmitter/>
- [R14] EXA (Agencia Espacial Civil Ecuatoriana), *MT01 Compact Magnetorquer — Datasheet*. https://satcatalog.s3.amazonaws.com/components/1323/SatCatalog_-_Ecuadorian_Space_Agency_-_MT01_Compact_Magnetorquer_-_Datasheet.pdf
- [R15] CubeSpace, *Reaction Wheels — CW0017, CW0057, CW0162... (brochure con especificaciones)*. <https://www.cubespace.co.za/uploads/a1f56e73-2f1b-46b7-9618-f3b62da35d33.pdf>
- [R16] NXP, *i.MX RT1170 Crossover Processors Data Sheet for Consumer Products*, IMXRT1170CEC. <https://www.mouser.com/datasheet/2/302/IMXRT1170CEC-2036801.pdf>
- [R17] EnduroSat, *UHF Transceiver II* (alternativa descartada: recepción 1.2 W, transmisión 8 W, 195 g). <https://www.endurosat.com/products/uhf-transceiver-ii/>
- [R18] Cálculos propios: *calculos/orbita.py*, *potencia.py*, *cobertura.py* y *presupuestos.py*, con sus salidas *resultados_*.txt* (en el repositorio).
- [R19] onsemi, *AR0522: CMOS Image Sensor, 5.1 MP, 1/2.5", Near Infra-Red Enhanced*. https://www.mouser.com/datasheet/2/308/1/onsemi_5_27_2024_AR0522-3453367.pdf
- [R20] Texas Instruments, *BQ25798 I2C Controlled 1- to 4-Cell 5-A Buck-Boost Solar Battery Charger with MPPT*. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25798.pdf>

- [R21] STMicroelectronics, *STM32U575xx Ultra-low-power Arm Cortex-M33 MCU — Datasheet*, DS13737. <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32u575ai.pdf>
- [R22] AZUR SPACE, *30 % Triple Junction GaAs Solar Cell, Type TJ Solar Cell 3G30-Advanced (4×8 cm, 30.18 cm²)*. https://www.azurspace.com/media/uploads/file_links/file/bdb_00010891-01-00_tj3g30-advanced_4x8.pdf
- [R23] Planet Labs, *PlanetScope — SuperDove (PSB.SD) instrument* (filtro de franjas sobre un sensor de cuadro). <https://docs.planet.com/data/imagery/planetscope/>
- [R24] Simera Sense, *xScape50 — MultiScape50 CubeSat optical payload*. <https://simera-sense.com/earth-observation-cameras/xscape50/>
- [R25] ISISPACE, *CubeSat Structures — datasheet* (1U: 100 g de estructura primaria y 200 g con la secundaria; tarjetas PC/104; doble kill switch) y *CubeSat Structures Brochure v7.11* (envolvente interior de $98.4 \times 98.4 \times 98.4$ mm). https://satcatalog.s3.amazonaws.com/components/486/SatCatalog_-_Innovative_Solutions_In_Space_-_1-Unit_CubeSat_Structure_-_Datasheet.pdf y https://www.cubesatshop.com/wp-content/uploads/2016/06/ISIS_CubeSat-Structures_Brochure_v.7.11.pdf
- [R26] ISISPACE, *VHF/UHF Antenna for 1U–3U* (sistema de antena desplegable: < 90 g, $98 \times 98 \times 7$ mm guardada, controlador de despliegue por I2C, 2 W al desplegar). <https://www.isispace.nl/product/vhf-uhf-antenna-for-1u-3u/>
- [R27] PNI Sensor, *RM3100 Geomagnetic Sensor — product sheet* (ruido de 15 nT, 260 μ A a 8 Hz, SPI e I2C). <https://www.pnisenor.com/rm3100/>
- [R28] STMicroelectronics, *ISM330DHCX — iNEMO inertial module: 3D accelerometer and 3D gyroscope — Datasheet* (5 mdps/ $\sqrt{\text{Hz}}$, 1.2 mA en alto desempeño). <https://www.st.com/resource/en/datasheet/ism330dhcx.pdf>
- [R29] STMicroelectronics, *STM32U535xx Ultra-low-power Arm Cortex-M33 MCU — Datasheet* (FDCAN, 1.71–3.6 V, desde 48 pines). <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32u535cb.pdf>